



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

IT项目管理

余力 博士

教授、硕士\博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

个人简介

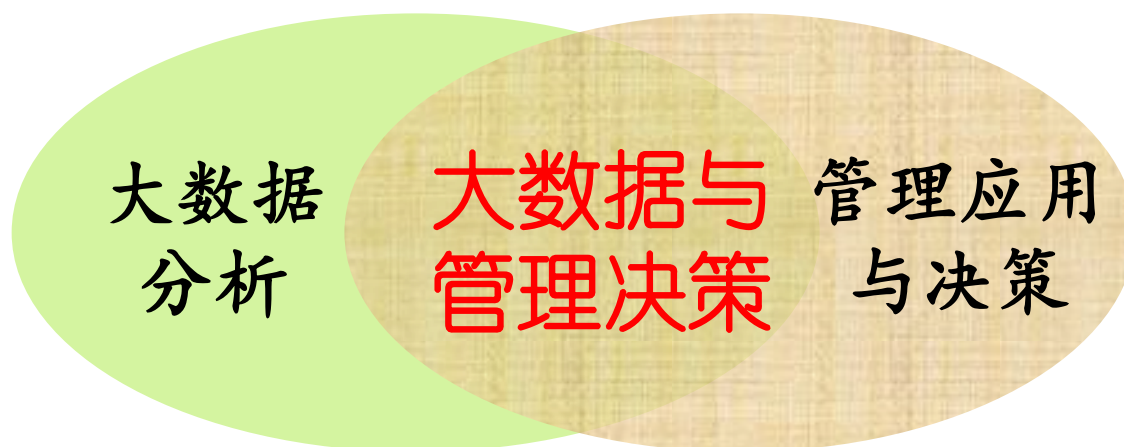


余力 博士/教授

- 信息学院/ 经济信息管理系
- 博士生导师/ 硕士生导师



zhenhao0106



大数据分析与管理决策

技术与
方法

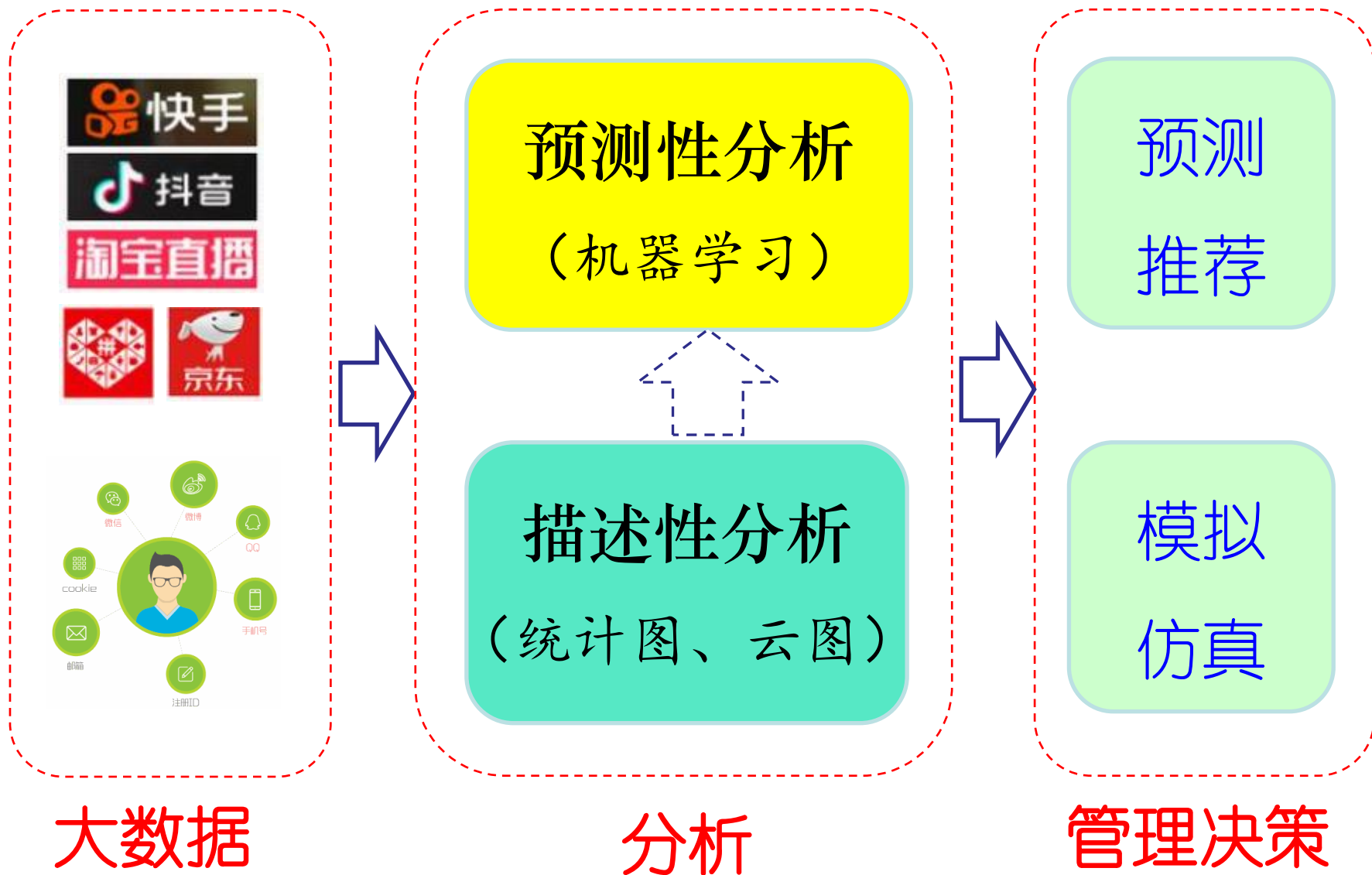
大数据分析
个性化推荐
深度学习
数据挖掘
机器学习
社会网络分析
社会计算

大数据与管理决策

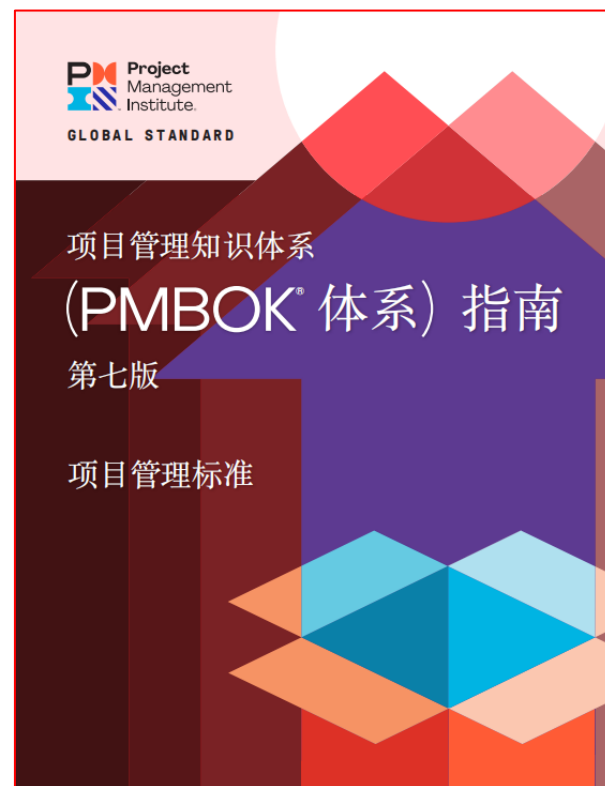
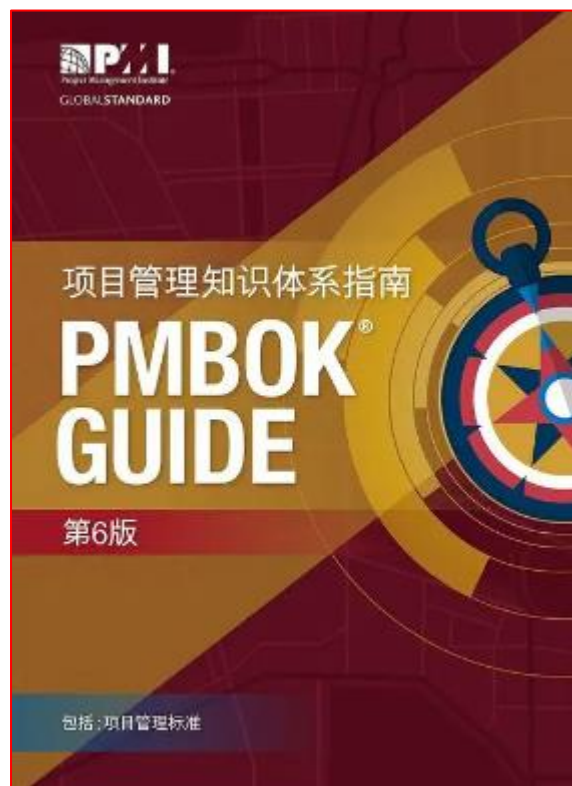
互联网+模式
互联网金融
电子(社会)商务
病毒(网络)营销
微信营销
个性化定制
科研信息管理

管理与
应用

研究范式



参考书



国际期刊





第1讲 项目与项目管理

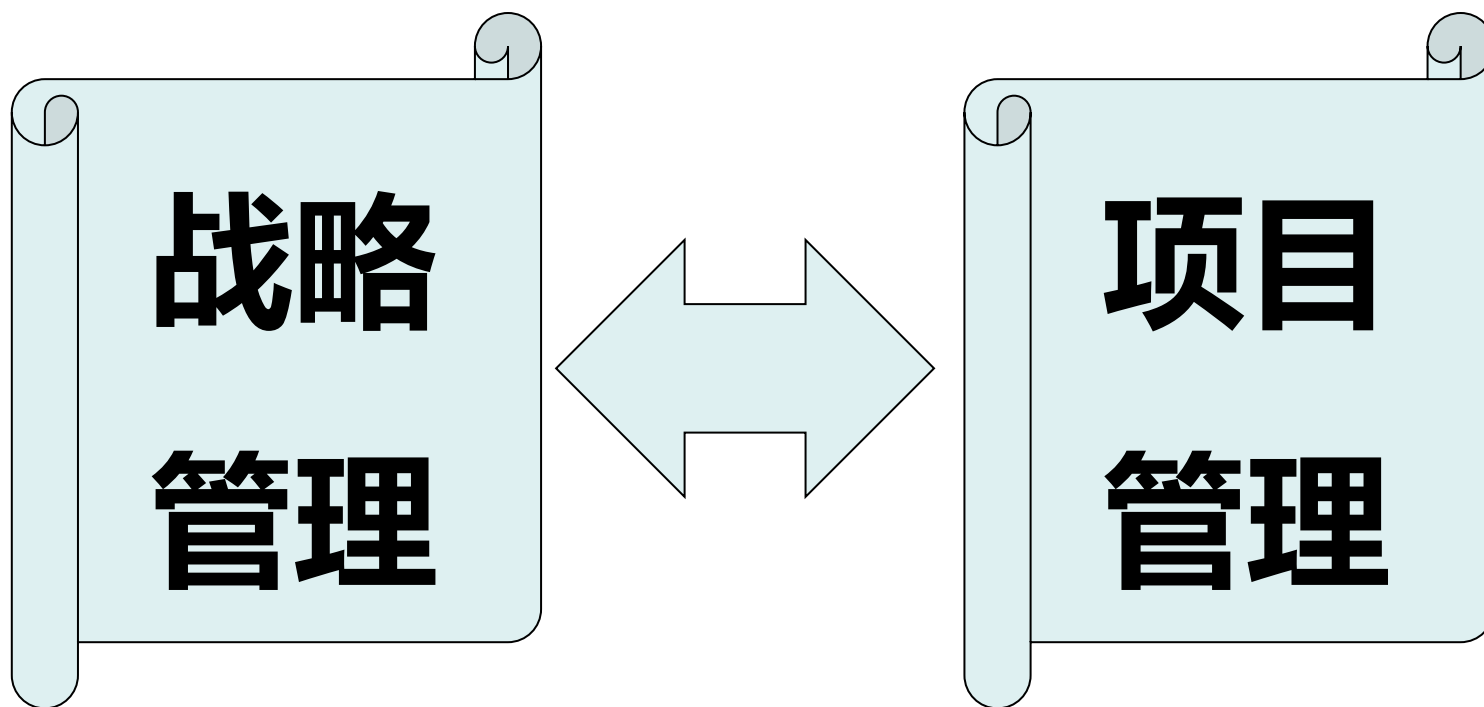
余力 博士

教授、硕士\博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

现代管理的两大主题



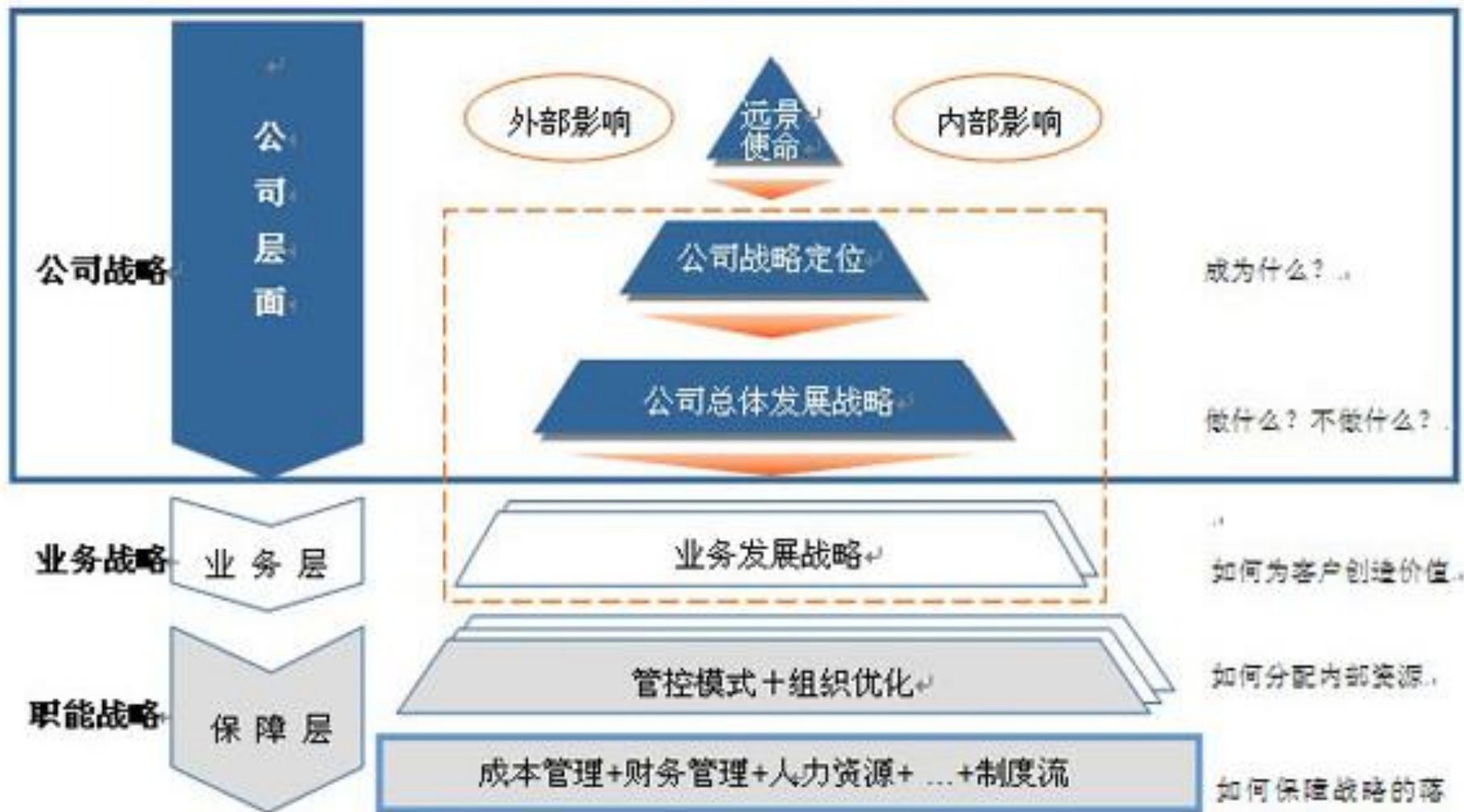


《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

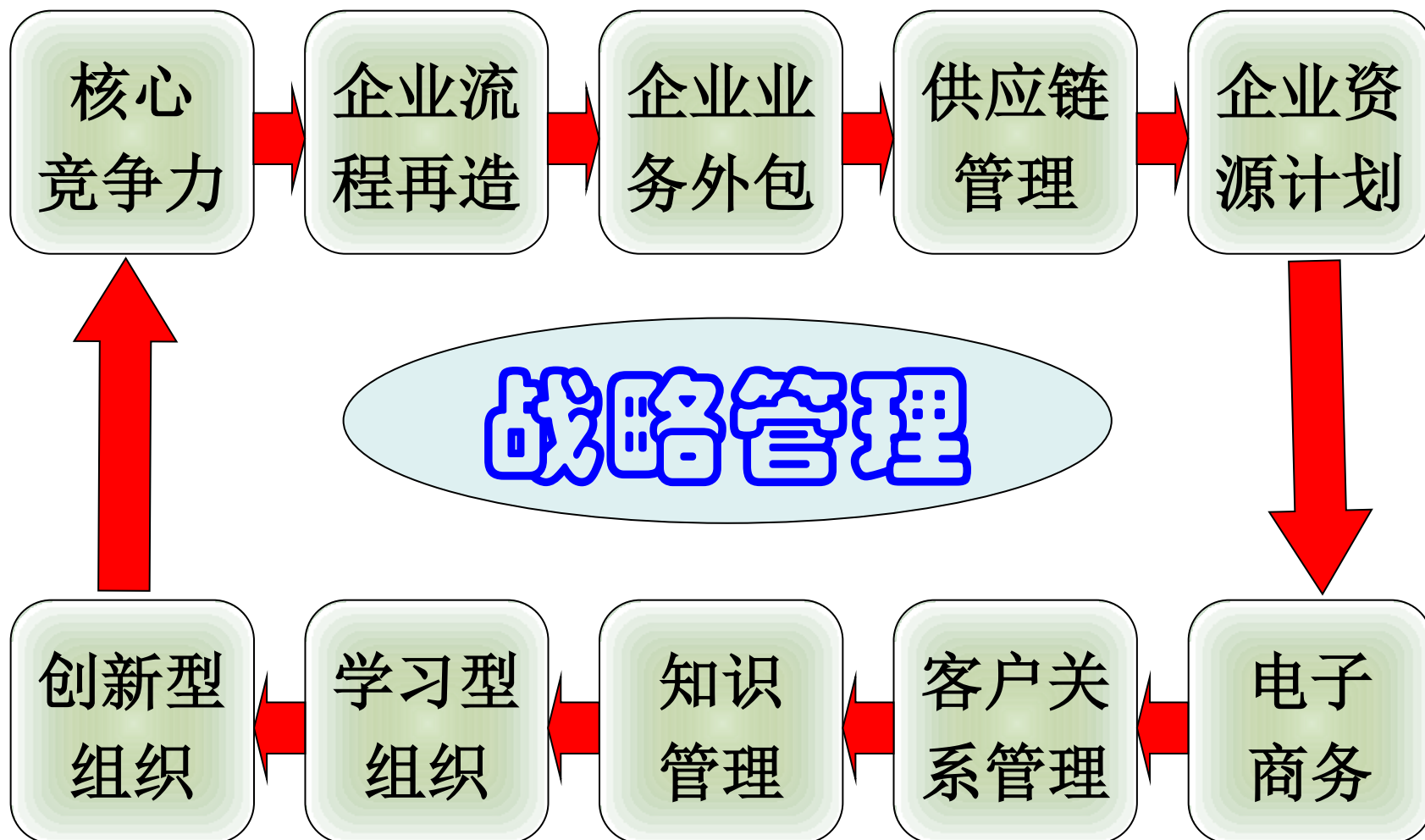
11个方面体制改革



战略金字塔模型



战略管理



为什么需要项目管理

- 竞争越来越激烈
- 变化越来越频繁
- 业务越来越复杂

竞争越来越激烈

- 西方：交税+死亡
- 企业：竞争+死亡
- 兼并战
- 价格战
 - IT业与“挨踢”业
 - 电子行业

变化越来越频繁

- 信息、技术、市场都在变
- 同时容纳两种相反的思维
- 成功的经验也是最可怕的



求变!

- 变化不是我们的问题，我们只能应对变化。
- <泰晤士报>总编---西蒙.福格
- 达维多定律
- IBM一会跳舞的大象
- 破除经验型思维定势
(摔茅台酒)



快变!!

- 环境在变，客户需求也在变
 - 计划经济时代----在铁轨上开车
 - 现代市场经济----在闹市开车

- 企业没有范错误的资本

- 管理中的“哥伦布流派”
 - 例子：猎狗追兔子
 - 每个企业都是被时代浪潮所追赶的兔子

- 神枪手与快枪手



快变!!

- 环境在变，客户需求也在变
 - 计划经济时代----在铁轨上开车
 - 现代市场经济----在闹市开车

- 企业没有范错误的资本

- 管理中的“哥伦布流派”
 - 例子：猎狗追兔子
 - 每个企业都是被时代浪潮所追赶的兔子

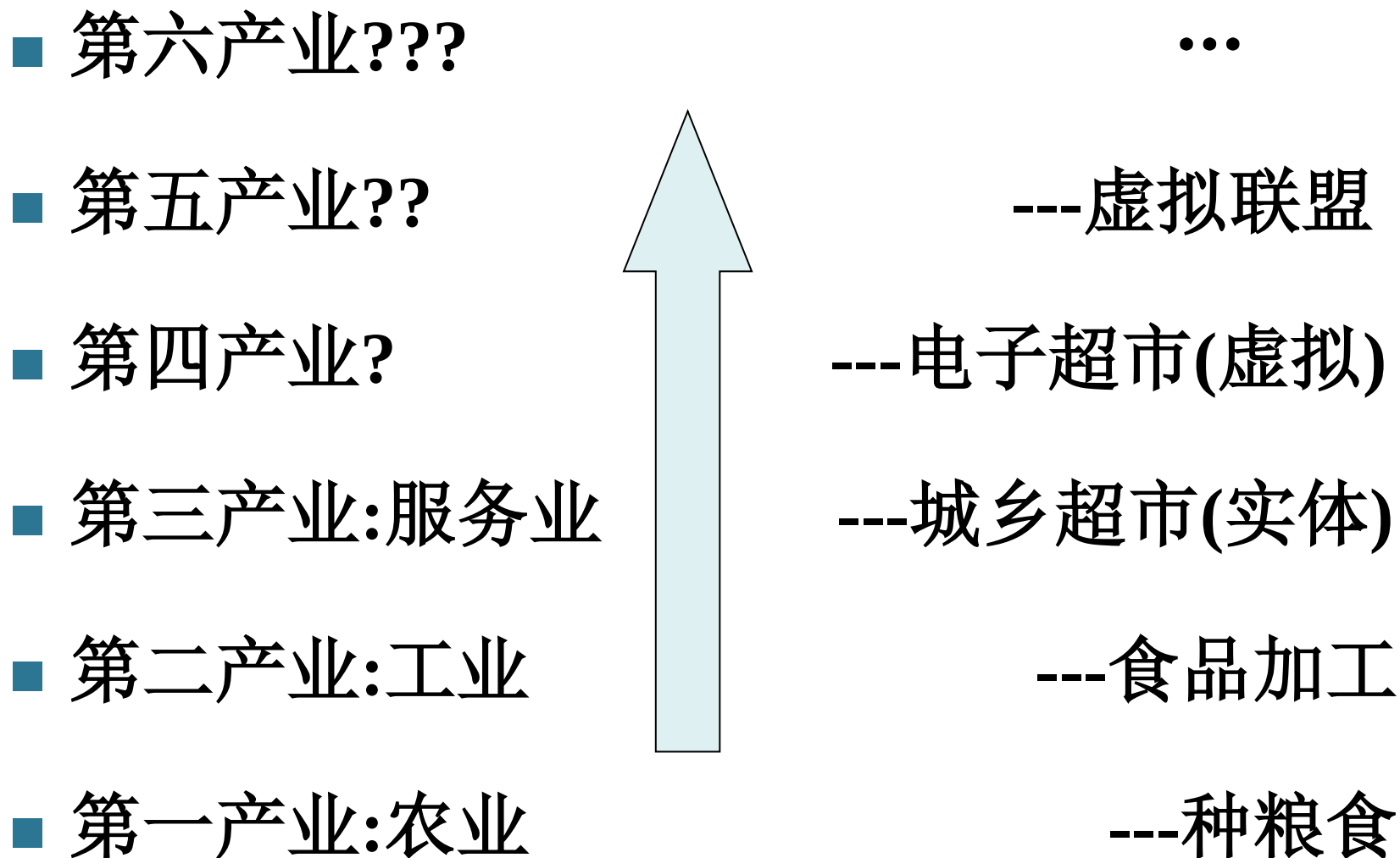
- 神枪手与快枪手



业务越来越复杂

- 认识企业的两种工作
 - 非重复性工作
 - 创造性工作
- 产业链的变化
- 知识型企业与制造型企业
 - 微软—90%的资产来自无形资产
 - 大火烧可口可乐

产业化发展进程



为什么

- 为什么有那么多的豆腐渣工程?
 - 献礼工程（进度）
 - 偷工减料（成本）
 - 层层转包（采购）
- 为什么银行的贷款收不回来?
 - 项目评估（风险）
- 为什么那么多的信息化项目都失败了?
 - 需求变动（范围）
 - 骨干跳槽（人力）
 - 需求错误（沟通）

项目的管理的概念

■ 项目管理是

- 通过项目各方干系人的合作，
- 把各种资源应用于项目，
- 以实现项目的目标，
- 使项目干系人的需求得到不同程度的满足。

■ 项目管理的基本要素

- 项目、干系人
- 资源、目标、需求

项目管理的发展-1

- 国际项目管理学术组织的出现标志着项目管理走向了科学
 - 国际项目管理协会，成立于1965年
 - 美国项目管理学会，成立于1969年—PMP考试
- 我国在1991年6月成立了“项目管理学术研究委员会”并成为IPMA之团体会员其前身是华罗庚教授亲自创建的“统筹法优选法学会”

项目管理的发展-2

■ 传统项目管理

- 大致从上个世纪40年代到70年代
- 重点是项目的范围、费用、时间、质量和采购等方面的管理
- 强调三控两管一协调

■ 现代项目管理

- 从70年代到现在
- 更加重视人力资源、沟通、风险和整体管理
- 美国项目管理协会87年出版“项目管理知识体系指南PMBOK”为现代项目管理形成里程碑

以下哪些是项目

- 国庆70周年庆典
- 每天接待客户的投诉
- 接待并解决王五的投诉
- 信息系统的开发
- 提高产品质量
- 上班
- 统一台湾

项目的含义

■ 项目是指为创造独特的产品或服务而进行的一次性努力

➤ 独特性:

- 一个方案实施两个企业，两个项目？

➤ 类似性：模板、中间件等

➤ 活动整体性和过程渐进明细：

- 软件开发项目需求分析系统设计系统实现

➤ 目标确定和过程不确定性

➤ 团队的临时性与开发性

典型的项目-1

■ 诸葛亮草船借剑的故事

- 10万只箭——目标
- 3天之内——时限
- 船、草人、鼓手——成本
- 立下军令状
- 一次性、独特性



典型的项目-2

■ 传统意义上的项目



国家高技术研究发展计划

<http://www.863.org.cn>



典型的项目-3

■ 日常生活中的项目



■ 如何理解项目

➤ 思想上高度重视

项目成为我们的生活方式

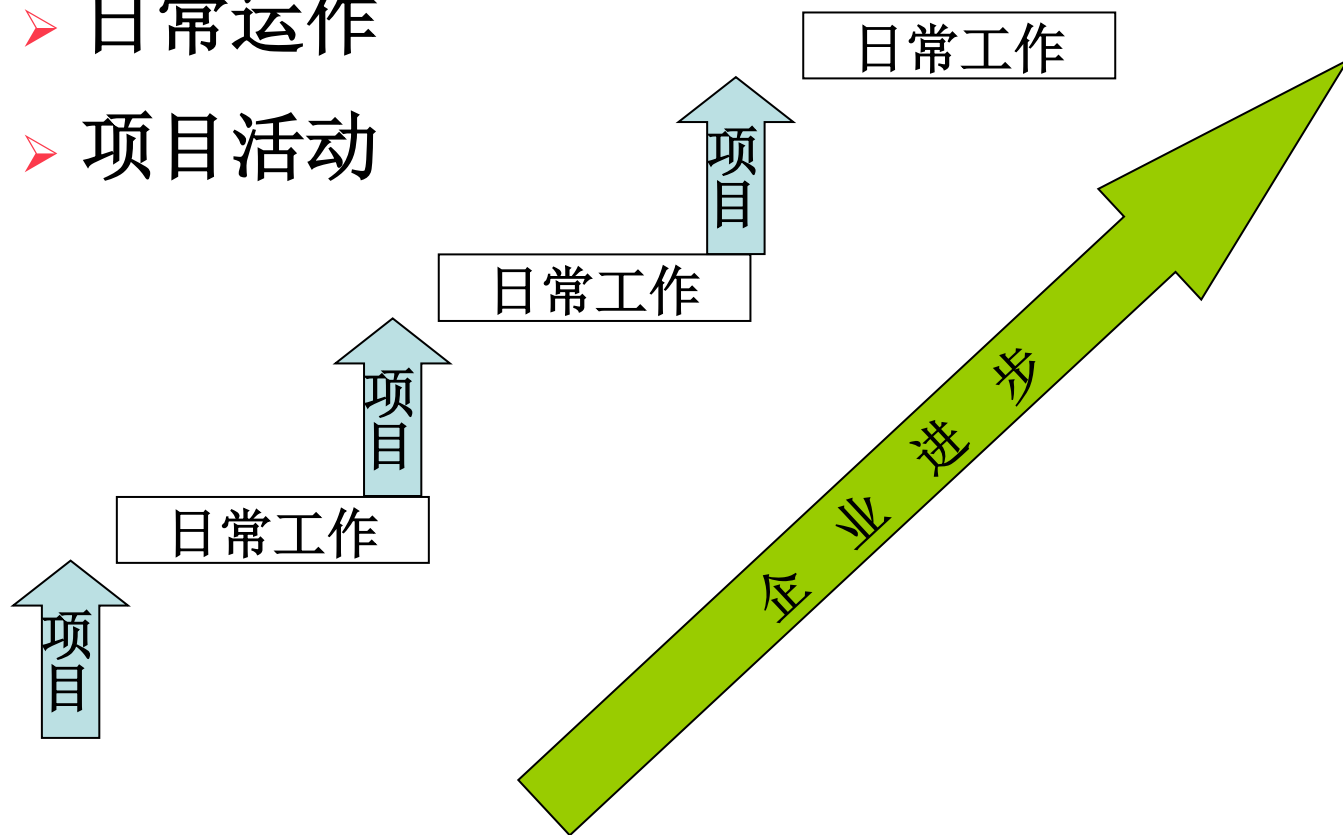
泛项目

- 部分具有项目的特点
- 需要按项目的方式进行管理
- 例子
 - **是一个系统工程
 - 四化建设
- 模糊数学与辩证法
- 概念的相对性
 - 上课？ 培训？
- 逻辑形式与物理形式

项目与日常工作

■ 人类的两种活动

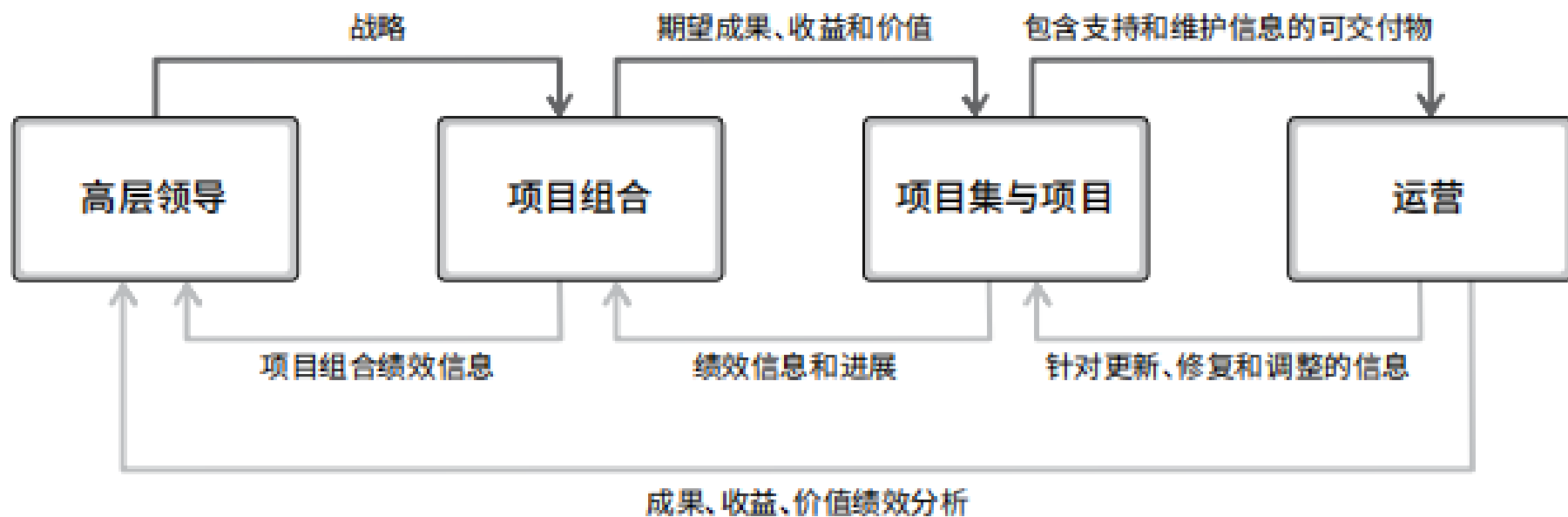
- 日常运作
- 项目活动



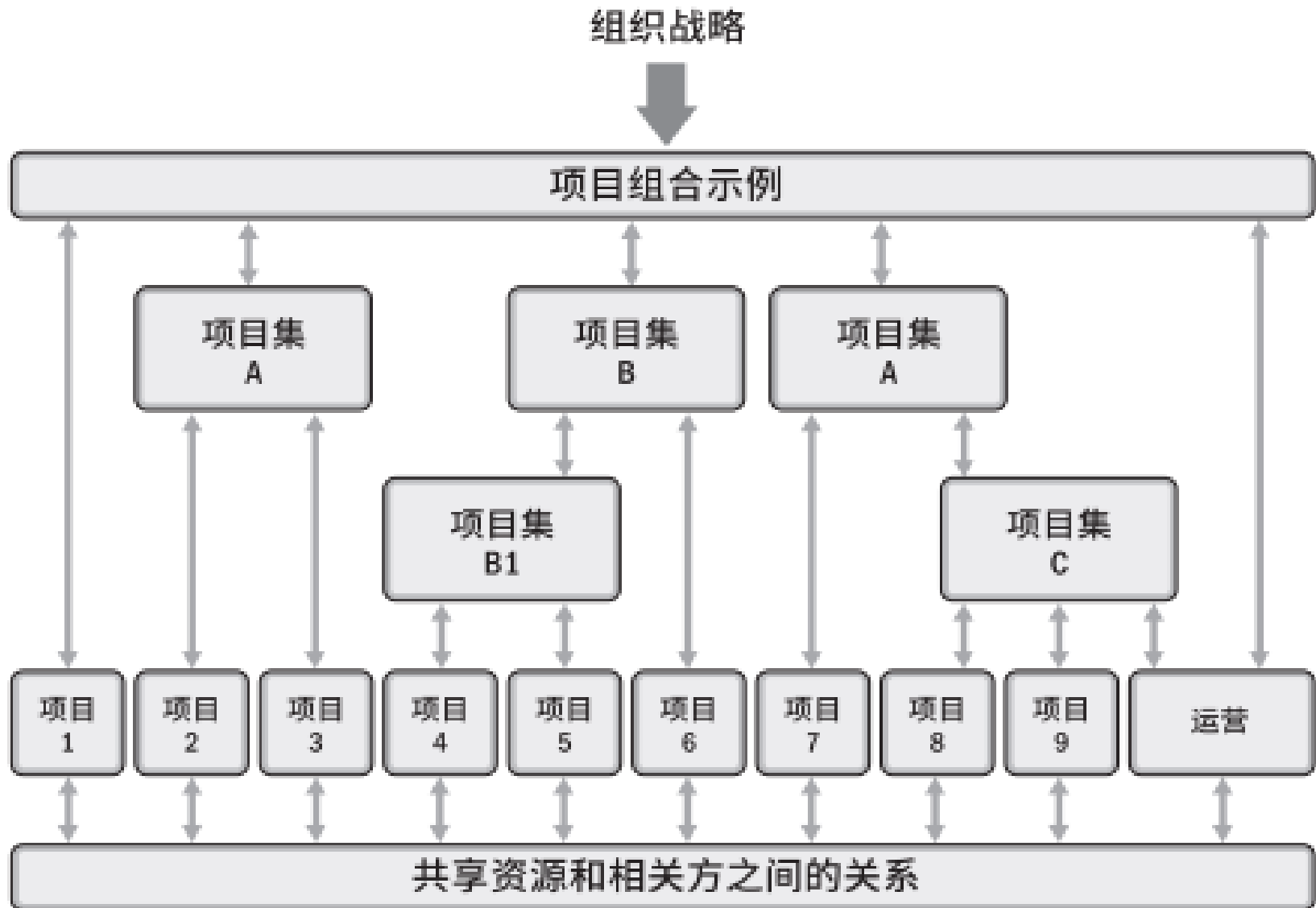
信息系统项目产生过程

- 组织信息化战略
- 信息化模式的选择
 - 企业—行业互动式、挑战—反应式、雁行模式、地区互动模式
- 信息系统项目的规划
- 信息系统项目建设方式
 - 自行开发\外包\合作开发

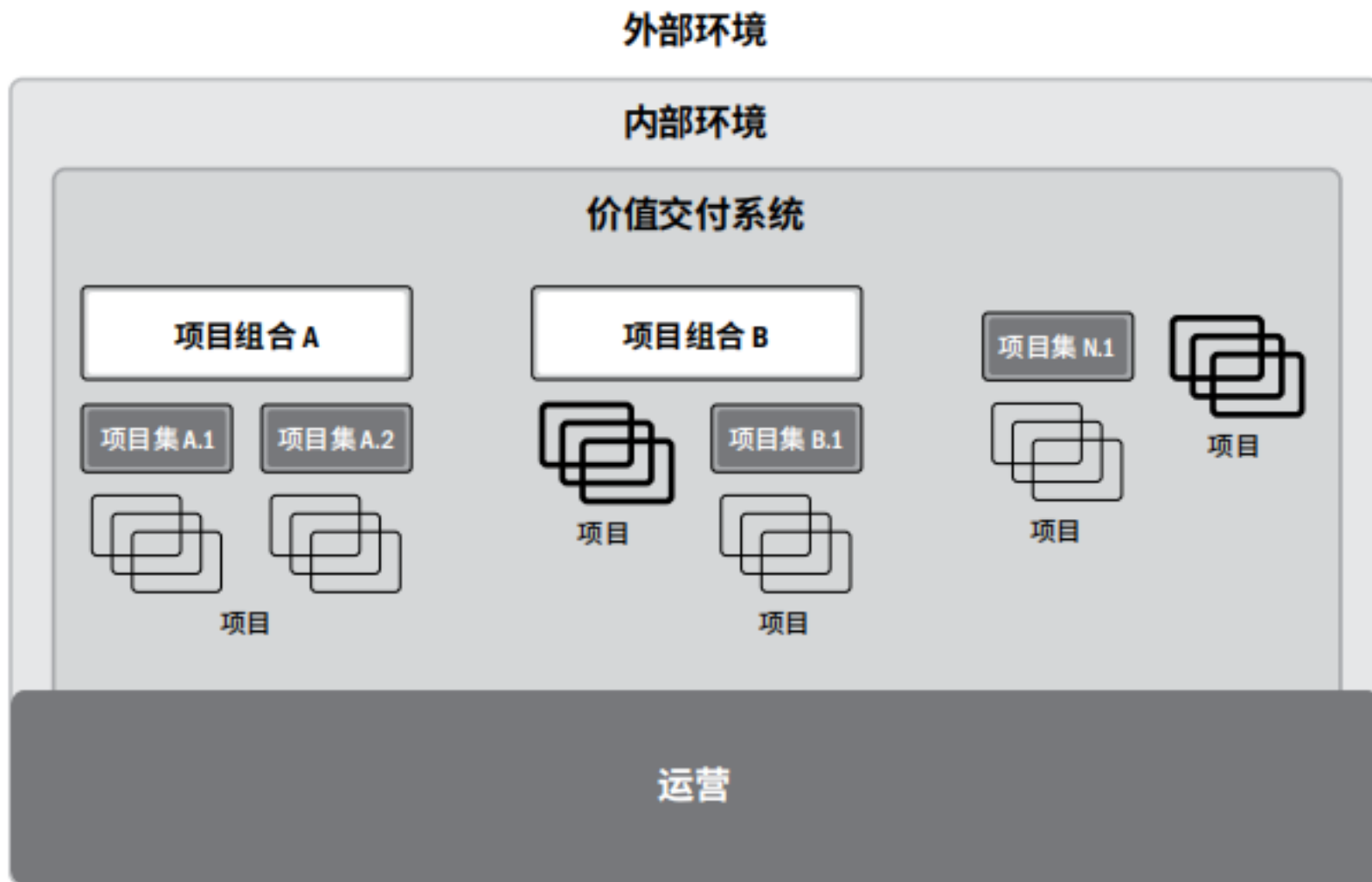
项目信息流：从高层到运营



项目组合、项目集



价值交互系统



理解项目固有的挑战-1

■ 复杂性

- **系统行为。** 组成部分与系统之间的依赖关系。
 - 不同部分之间存在一系列连接；
 - 不同部分之间有动态交互作用；
 - 这些交互作用所产生的行为远大于各部分简单的相加
- **人类行为。** 不同个体和群体之间的相互作用。
- **不明确性。** 出现问题、缺乏理解或造成困惑引发的不确定性。

理解项目固有的挑战-1

■ 临时性

- 时间段是临时的
 - 开始和结束时间难以确定
 - 伊拉克战争、研发
- 资源是临时的
- 项目负责人是临时的
 - 如何明确经理权限

理解项目固有的挑战-2

■ 独特性

- 项目具有很多的不确定性
- 管理项目需要企业知识
- 外行管理内行成为必须趋势

项目相关方

内部相关方：

发起人；

资源经理；

项目管理办公室（ PMO ）；

项目组合指导委员会；

项目集经理；

其他项目的项目经理；

团队成员。

外部相关方：

客户；

最终用户；

供应商；

股东；

监管机构；

竞争者。

干系人层次关系



项目干系人分析表

分析参与项	主管项目高层领导	甲方项目负责人	甲方办公室主任
组织	甲方高层领导	甲方项目经理	甲方中层领导
项目中的角色	项目的有力支持者	项目的组织协调者	审批项目的一些设备资源
各自的实际情况	工作忙,经常外出,注重 高效	喜欢交朋友,工作踏实	善于交际,审批资源时深思熟虑,注重细节
对项目的重要性	很高	很高	中等
对项目的期望	希望项目成功,实现高效办公	希望能学到项目管理知识	想通过项目成功实施增强办公效率
干系人关系管理建议	每隔一个月找时间正式或非正式汇报项目进展,以取得支持	让他多参与到项目中,可以多交流一些文字方向的内容	给他审批的表格填写要仔细权衡考虑,项目有进展时邀请他参加一些娱乐活动

使项目利益相关者满意

- 外星人看企业
 - 人给企业钱,又从企业拿走钱.赚了钱高兴
 - 人也给企业钱,又从企业拿走钱.赚钱与他无关
 - 人在企业劳动,从企业拿走钱
 - 人给企业货物或服务,从企业拿走钱
 - 人给企业钱,从企业拿走货物或服务
 - 人从企业拿走钱,但没有给企业什么
- 很多企业关注竞争对手远远超过关注顾客\关注利益相关者
- 项目利益相关者的不完全理性的,满意度非常重要
- 利益相关者延伸

项目资源

- 项目资源的临时性
- 项目过程中资源需求变化甚大
- 有些资源用毕后要及时偿还或遣散
- 任何积压、滞留或短缺给项目带来损失

项目目标

■ 两类目标

- 必须满足的规定要求
- 附加获取的期望要求

■ 规定要求(硬要求)

- 实施范围、质量要求
- 利润或成本目标、时间目标

■ 期望要求(软要求)

- 开辟市场
- 建设和生产过程有利于环境保护和改善等

项目需求

- 发起人提出
- 帮助清晰需求
- 帮助放弃需求
- 处理矛盾需求
- 需求变更

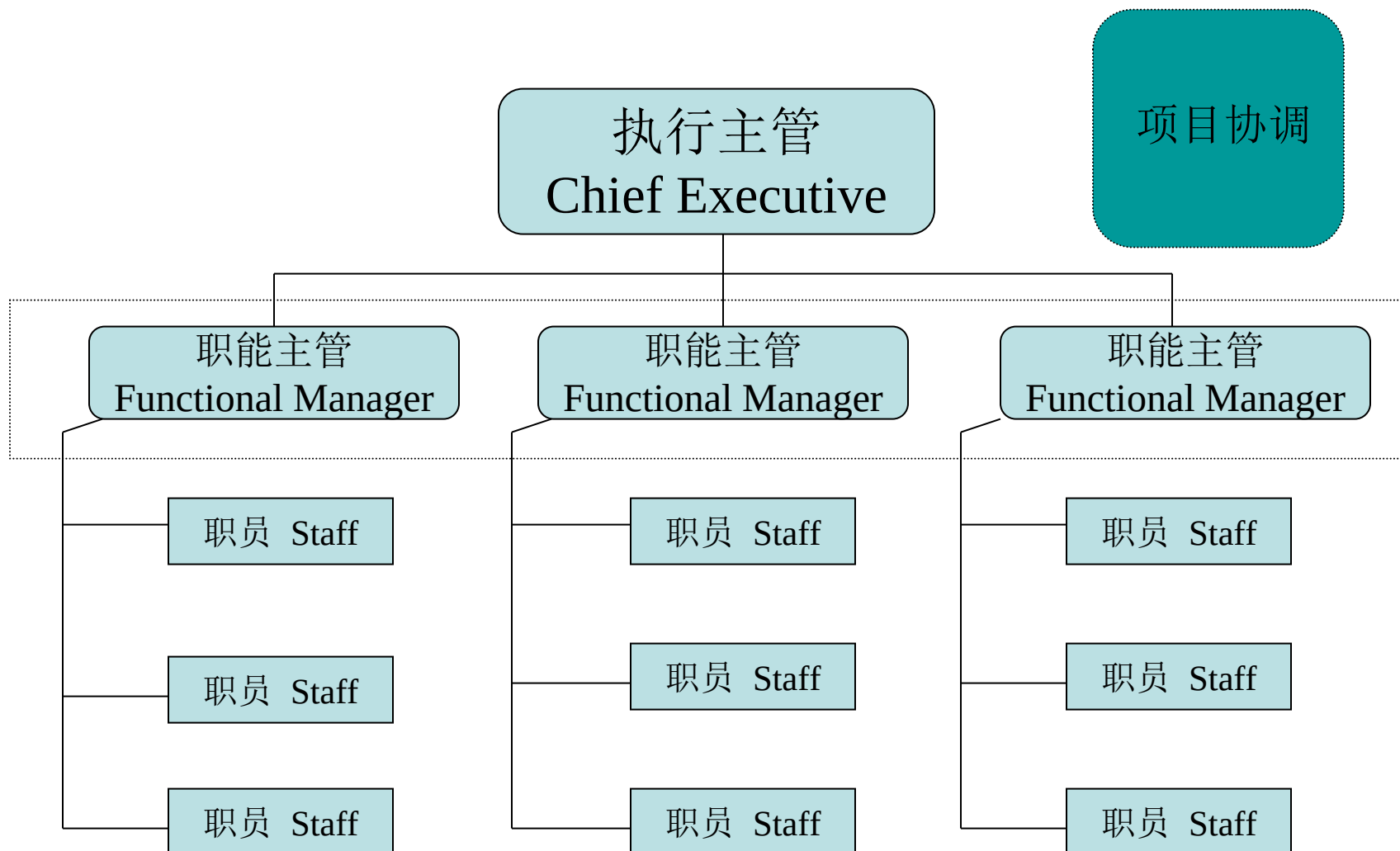
项目组织

- 项目失败经常是因为组织、人、管理等“软”原因
- 组织不当造成的问题占33%
- 项目组织特点：
 - 为项目任务而设
 - 成员拥有多种技能
 - 没有冗余人员
 - 项目被误认为是对职能部门工作的批评
 - 项目组成员目标各异，忠诚度不够

项目组织形式

- 职能制组织形式
- 项目式组织形式
- 矩阵制组织形式
 - 弱矩阵
 - 平衡矩阵
 - 强矩阵
- 复合式的组织形式

职能型



职能型的优点

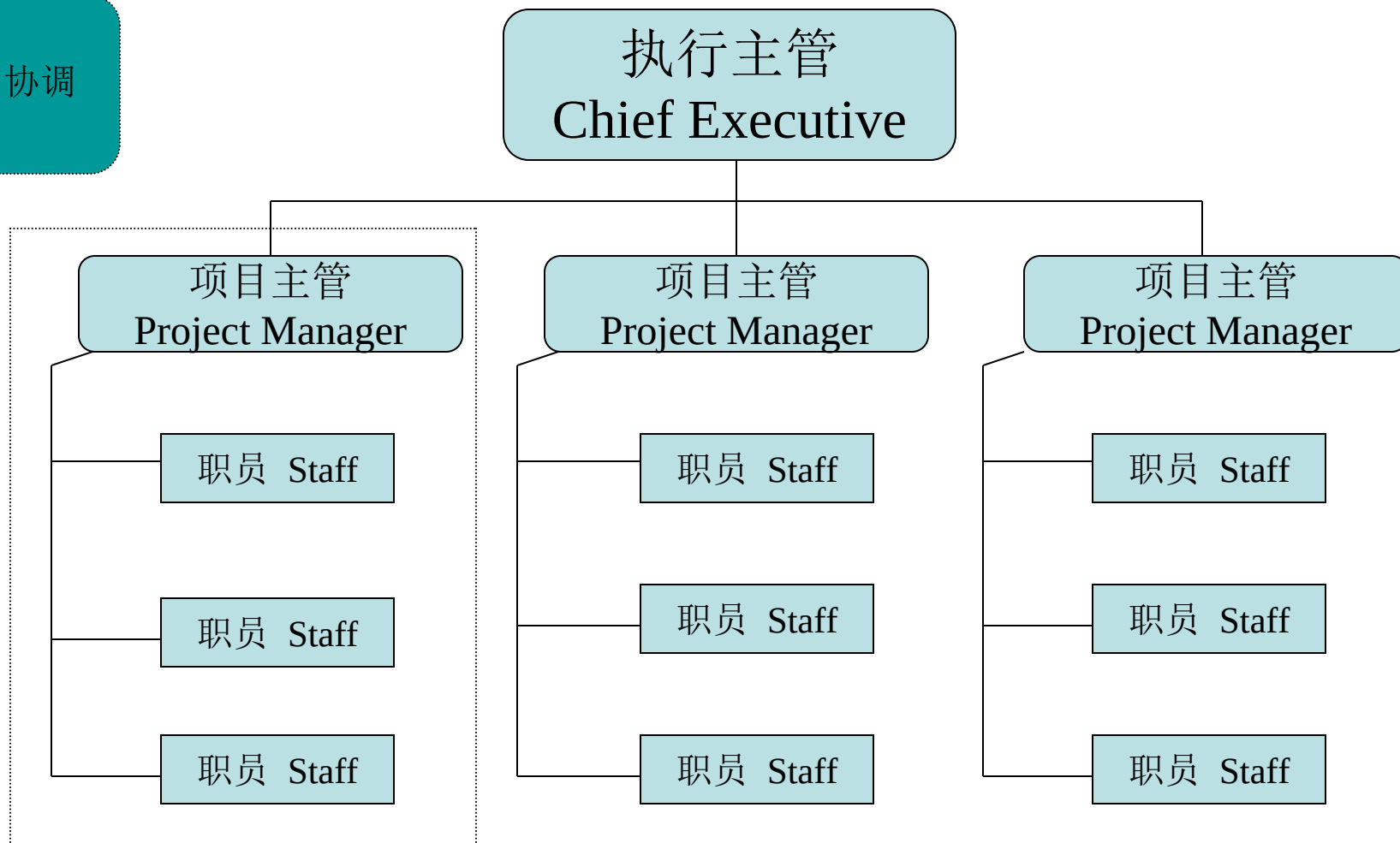
- 提高专业指挥的质量
- 在人员使用上有较大灵活性
- 同一部门内的专业人员易于交流知识和经验
- 项目成员事业上具有连续性和保障性

职能型的缺点

- 精力集中于本职能部门的活动，部门利益置于项目目标之上
- 职能部门有它自己的工作，项目及客户的利益得不到优先考虑
- 没人对项目的最终成果负责
- 项目经理只起协调作用，没有足够权力控制项目
- 适用于项目界面和技术上相对独立的项目

项目型

项目协调



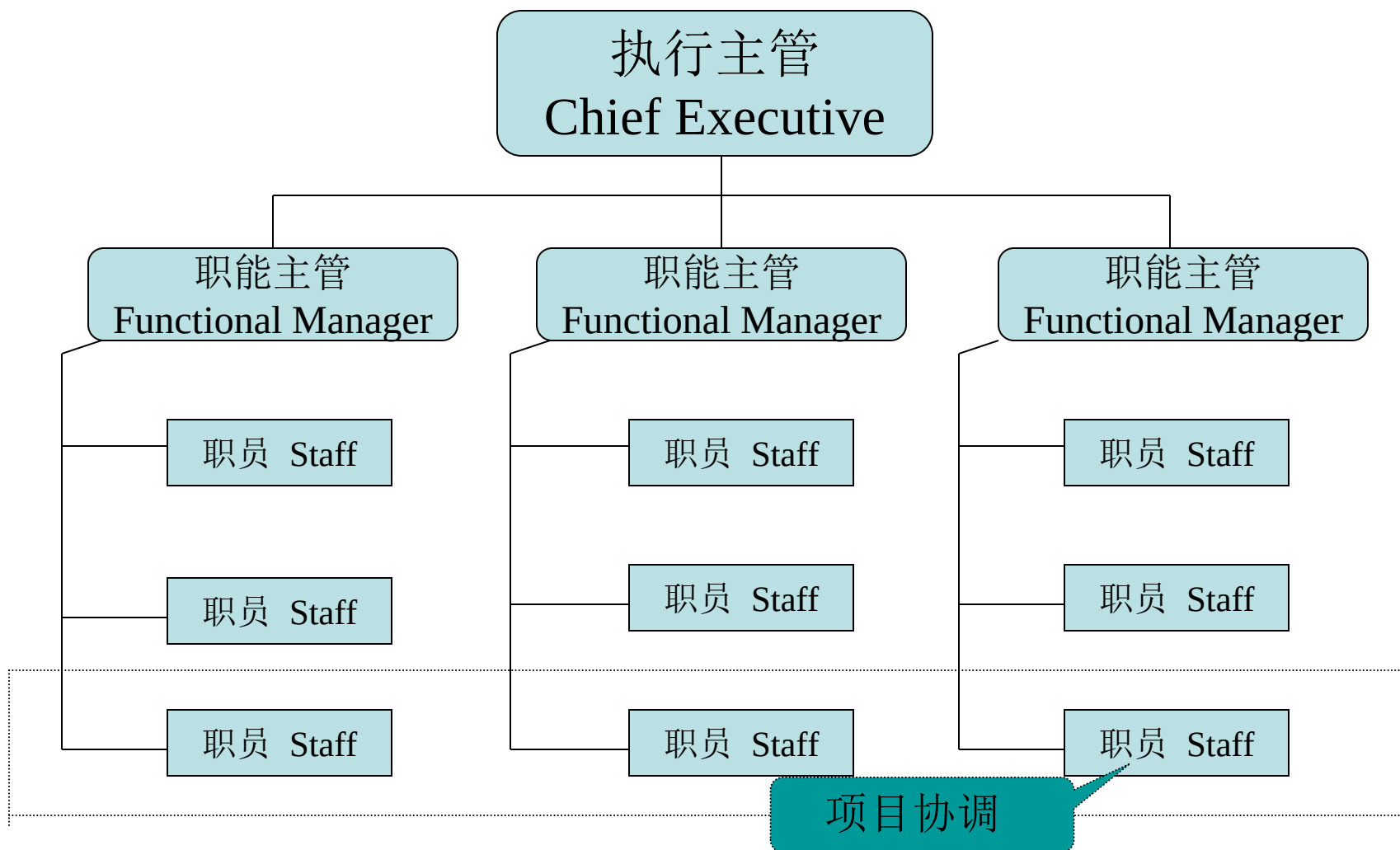
项目型的优点

- 项目经理有最大自主权，可以充分调动项目内资源
- 项目团队精神得以充分发挥
- 决策速度快，以客户的需求和高层意图响应快
- 结构简单，易于操作，在进度、质量和成本控制方面有效

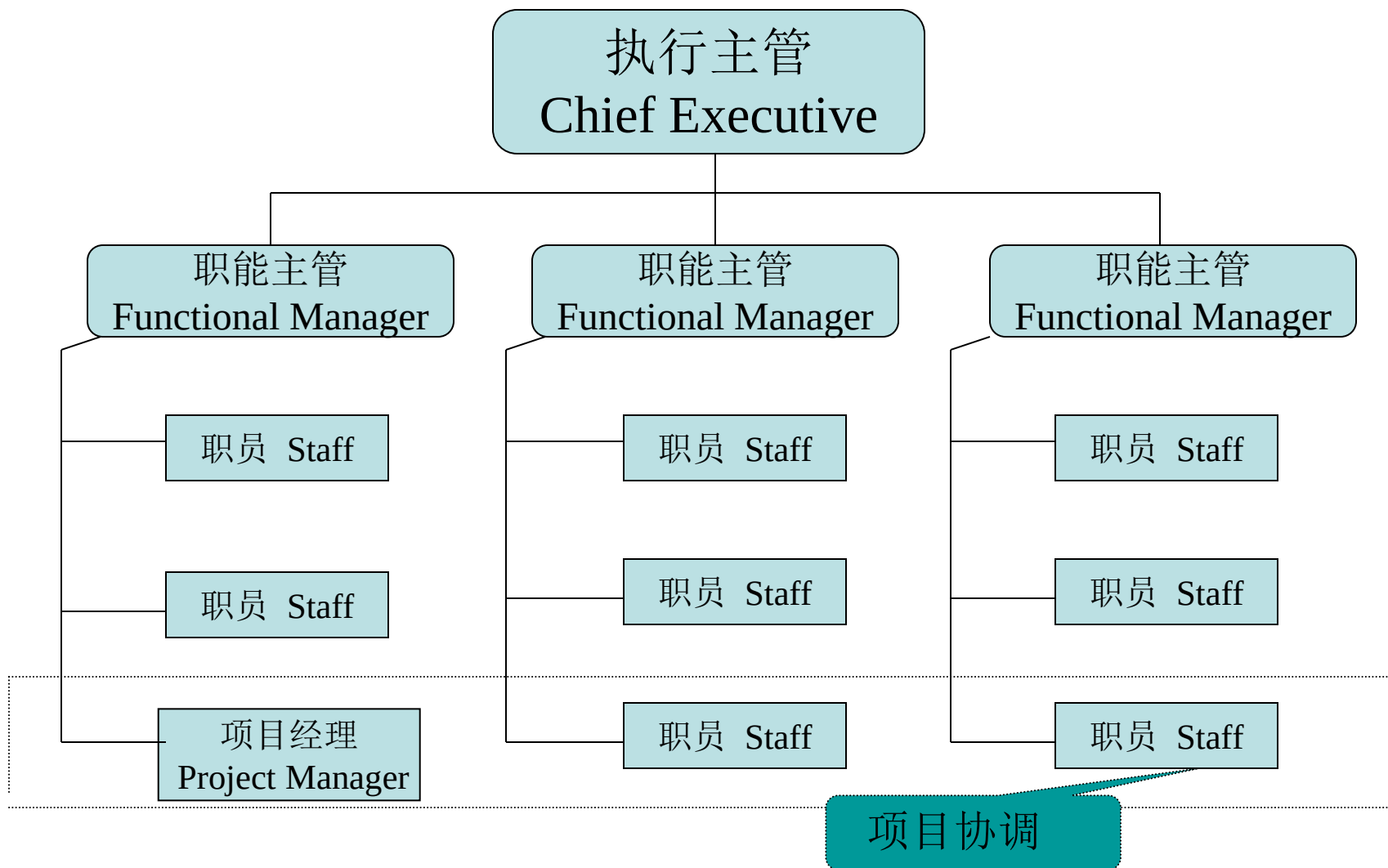
项目型的缺点

- 由于每个项目都需要有相应专业人才，对规模较小企业不适合
- 项目各阶段重心不同，项目人员忙闲不均，影响积极性，也造成人员浪费
- 不利于沟通和知识共享
- 收尾阶段项目成员压力较大
- 对进度或产品性能极为重要，对技术质量要求较高；对项目开发成本相对不重要、资源相对充裕的项目，比较适合

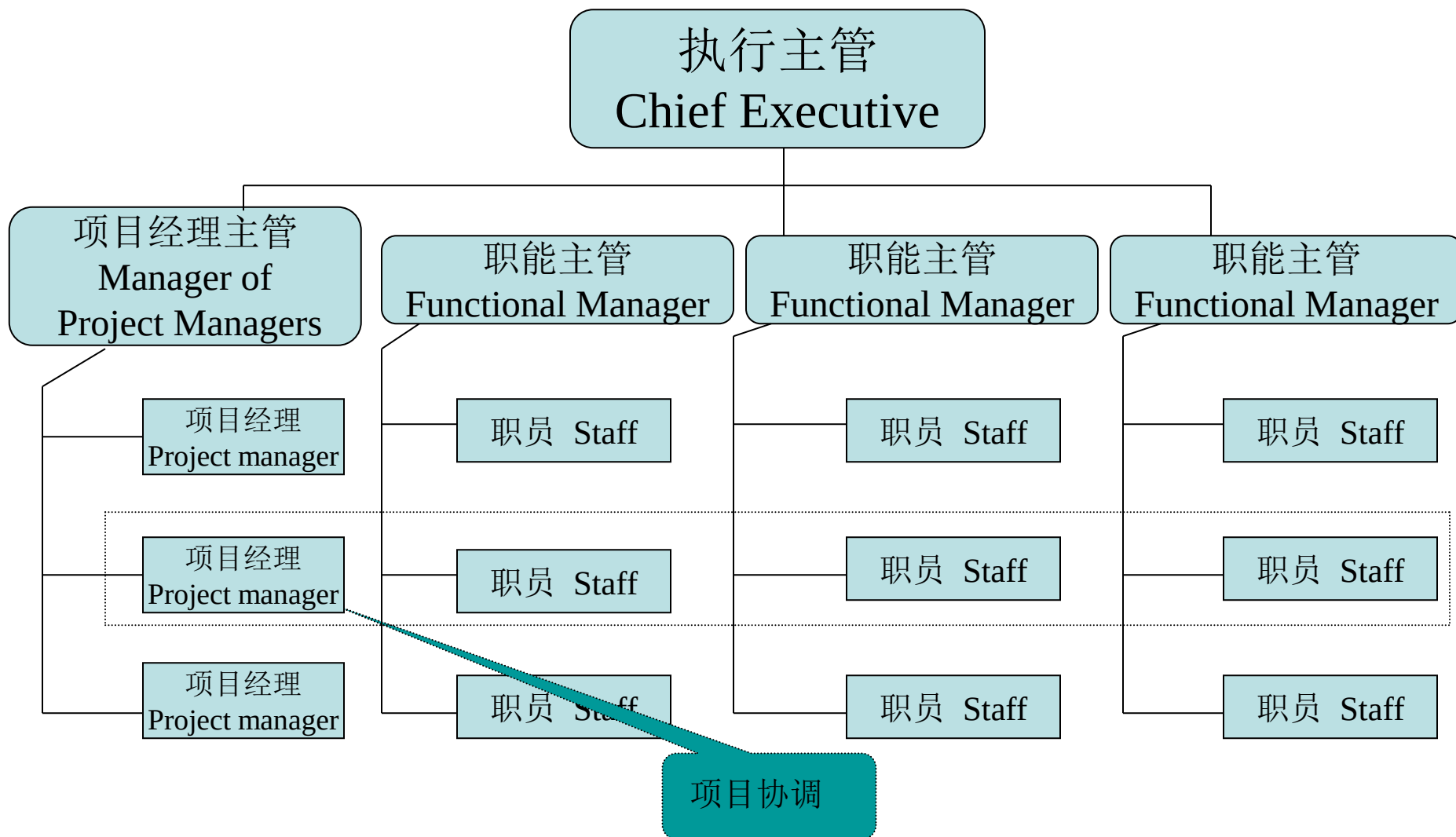
弱矩阵型



平衡矩阵型



强矩阵型



矩阵型的优点

- 项目经理负责项目的行政事务，职能部门经理负责项目的技术问题，发挥各自优势
- 资源重复减少到最低，减少人员冗余
- 项目成员在项目完成后不用担心去向

矩阵型的缺点

- 每个项目成员有两个以上领导，责任不清
- 项目成员考核难
- 多项目资源共享时，容易引起项目经理资源的争斗

项目组织的类型

	职能制	矩阵式			项目型
		弱矩阵	平衡矩阵	强矩阵	
项目经理的权限	很少或没有	有限	小到中等	中等到大	很高甚至全权
全职人员的比例	几乎没有	0~25%	15%~60%	50%~95%	85%~100%
项目经理任务	兼职	兼职	全职	全职	全职
项目经理常用头衔	项目协调员	项目协调员	项目经理	项目经理	项目经理
项目管理行政人员	兼职	兼职	兼职	全职	全职

项目组织类型的选择

组织类型	适用条件
职能型	① 主要由一个部门完成的项目 ② 技术比较成熟的项目
项目型	① 研发等技术风险比较大的项目 ② 进度、成本、质量等指标有严格要求的项目
矩阵型	① 一般用在跨职能部门的项目 ② 用在管理规范、分工明确的公司

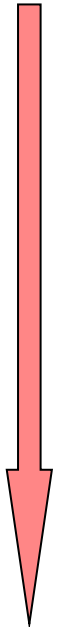
项目管理办公室

- **支持型：**扮演咨询角色，提供诸如模板、最佳实践、经验教训的信息等。这种类型的PMO是项目的宝库。 控制性较弱。
- **控制型：**在支持型的基础上，增加了更多的高端支持如项目管理的框架和方法论，专门的模板、格式、工具等。控制性更强。
- **指导监督性：**可直接管理项目。

项目经理有效授权

1. 调查问题，告诉项目经理所有的情况，项目经理决定做什么、怎样做？
2. 调查问题，告诉项目经理可行的其他方案并推荐一种，项目经理会进行评价并做出决定
3. 调查问题，告诉项目经理你可能采取什么行动，需要项目经理批准。
4. 调查问题，告诉项目经理你会采取什么行动，如果项目经理不反对，就执行。
5. 调查问题并采取行动，让项目经理知道你是怎么做的。
6. 调查问题并采取行动，是否向项目经理报告由你决定。

最低
授权



最高
授权

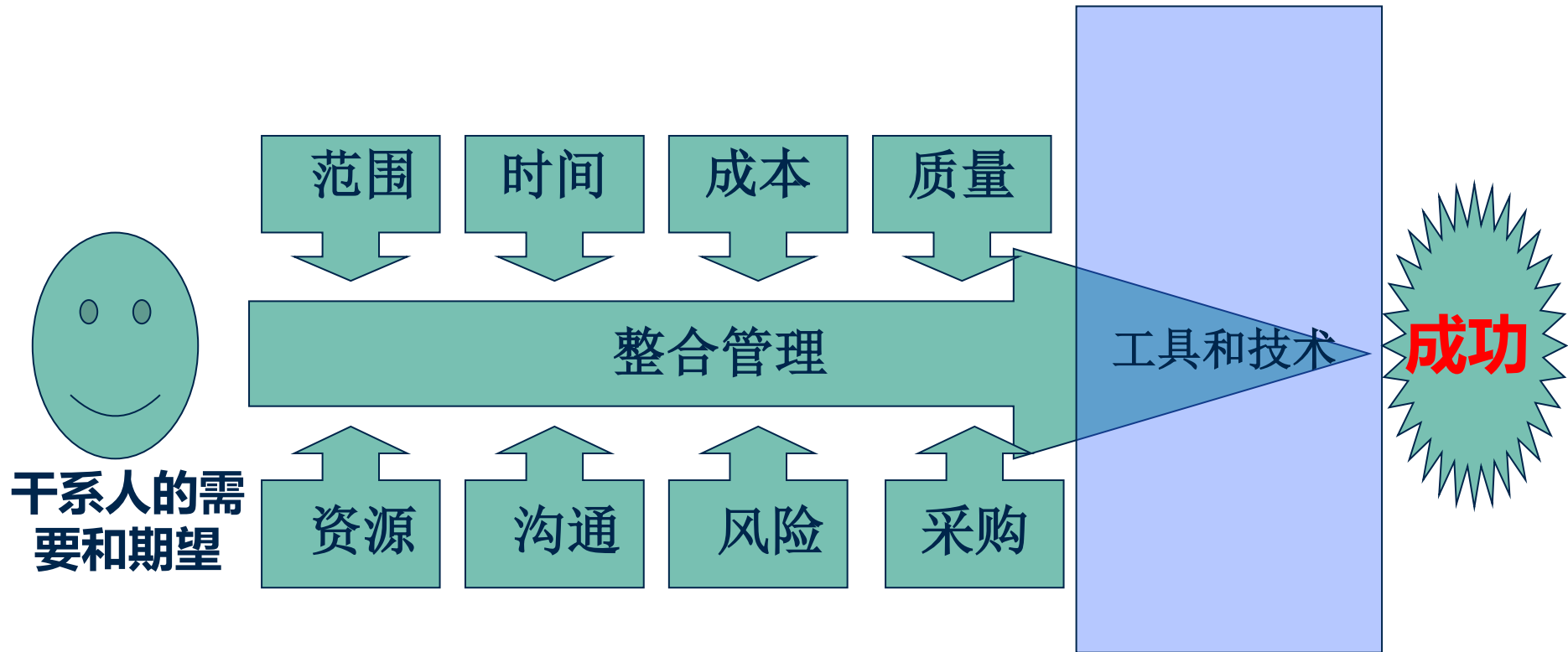
如何看项目管理

- 一种整体的工作思路
- 一套完整的工作流程
- 一种管理方法体系
- 一些技能和手段的合集
- 一个解决问题的工作氛围

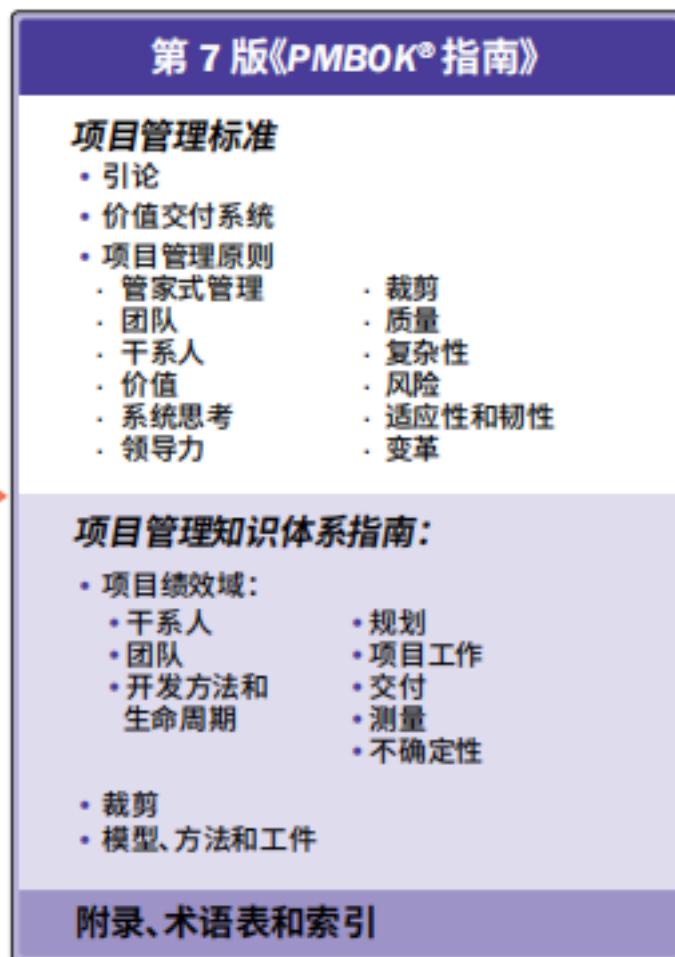
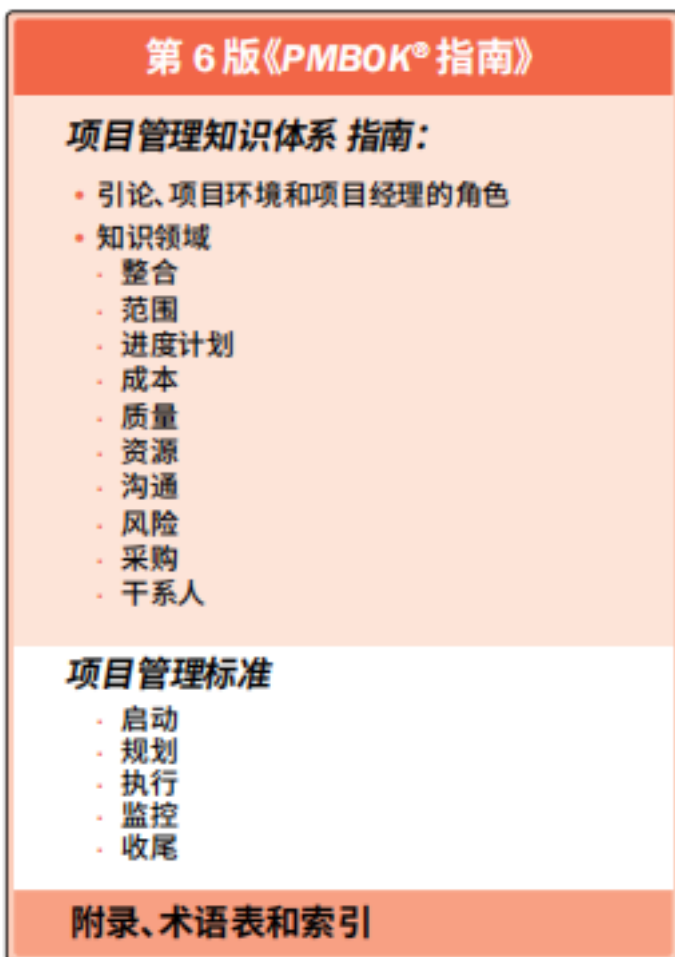
项目管理的特点

- (1) 对象—项目或被当作项目来处理的运作；
- (2) 思想—系统管理的系统方法论；
- (3) 组织—通常是临时性、柔性、扁平化的组织；
- (4) 机制—项目经理负责制，强调责权利的对等；
- (5) 方式—目标管理；
- (6) 要点—创造和保持一种使项目顺利进行的环境；
- (7) 项目管理方法、工具和手段的先进性和开放性。

项目管理基本框架



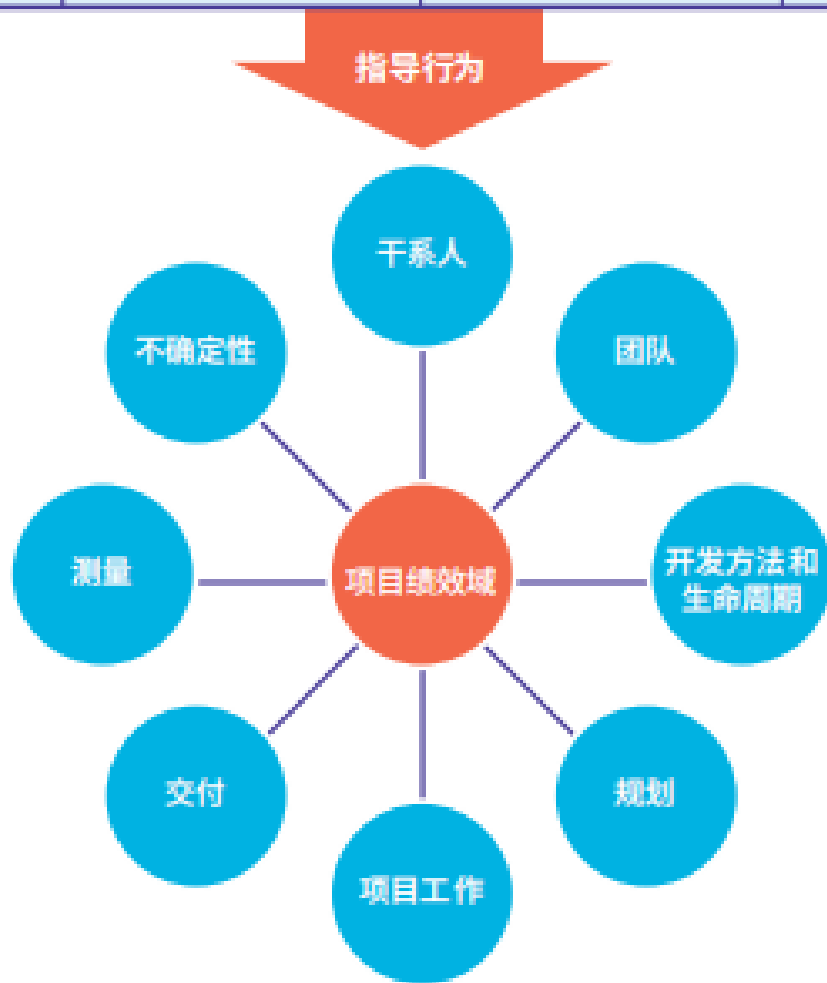
项目管理知识体系对比



过程为导向

原则为导向

项目管理原则			
成为勤勉、尊重和关心他人的管家	营造协作的团队环境	有效地干系人参与	聚焦于价值
识别、评估和响应系统交互	展现领导力行为	根据环境进行裁剪	将质量融入到过程和可交付物中
驾驭复杂性	优化风险应对	拥抱适应性和韧性	为实现预期的未来状态而驱动变革



什么样的企业更需要项目管理

- 新项目
- 复杂项目
 - 规模大
 - 资源共享
 - 涉及部门多
- 重要项目
- 项目主导型组织的工作

项目成为生活方式,思维方式,管理模式!

项目管理不但要学，
更要**用**起来！